ژرفاکاو

- آمده‌ایم دانشگاه که «.....»

-مصاحبه با دکتر بهمن آبادی درباره اخترفیزیک

- فلسفه علم ، چیستی و نظریات محوری آن

- چگونه در کلاس مجازی چرت نزنم

- کفر و ایمان چه به‌هم نزدیک‌اند!

اخترفیزیک در ایران



آمده‌ایم دانشگاه که «.....»


فاطمه سلیمانی
۹۷ کارشناسی فیزیک


ریحانه قنبری
۹۶ کارشناسی فیزیک

دانشجویی یکی از دوره‌های زندگی است که می‌تواند نقشی جدی در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی افراد داشته باشد. آشنا شدن با افراد جدید، قرارگرفتن در دایره‌های دوستی متفاوت، یادگرفتن دروسی که قرار است مبنای فکری افراد را بسازند و زمینه‌های شغلی‌شان را مشخص کنند، و پذیرفتن نقش‌هایی که حتی می‌توانند اثرات بزرگ‌مقیاس اجتماعی داشته باشند... ریاضی‌وارتر اگر بگوییم، دانشگاه تابعی است که ورودی‌هایی را می‌گیرد و خروجی‌هایی مختلف تحویل می‌دهد. اینکه این تابع قرار است چه تغییری روی این ورودی‌ها اعمال کند و نهایتاً چه خروجی‌ای تحویل بدهد مهم است! خبر خوب آنکه، تا حد خوبی این شما هستید که تصمیم می‌گیرید دانشگاه چجور تابعی برایتان باشد و چطور خروجی‌ای برایش باشید.

آمده‌ایم دانشگاه که «.....» بشویم.

دانشگاه پر است از زمینه‌های رشد مختلف؛ اما بستگی دارد که شما جای خالی را چطور برای خودتان پر کنید. پس بیایید همین اولِ کار تکلیفمان را با خودمان مشخص کنیم. پر کردن این جای خالی شبیه آشپزی است! باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه غذایی بپزید. وقتی بدانید قرار است غذایتان چه طعم‌هایی داشته باشد، مواد مورد نیاز را هم راحت‌تر با هم مخلوط می‌کنید و انتخاب‌های بهتری خواهید داشت.

به نظر ما، این جای خالی را هیچ جواب مطلقی پر نمی‌کند؛ هرکدام از ما با توجه به علایق و استعدادهایمان قرار است آدم‌های متفاوتی بشویم. اصلاً یکی از زیبایی‌های دنیا همین منحصربه‌فرد بودن خودمان است. وقتی متوجه بشویم که این جای خالی برایمان چطور قرار است پر شود و دوست داریم که بعد از دوران دانشجویی چه کسی شده باشیم، بهتر می‌توانیم بفهمیم که نسبتمان با دانشگاه چیست و چگونه می‌شود از دانشگاه بیشترین لذت را برد. فقط حواستان باشد که روی یک انتخاب بیش از حد پافشاری نکنید؛ تمام احتمال‌های موجود را هم بررسی کنید تا بتوانید جای خالی را به بهترین شکل مناسب کنید. برای «.....» شدن (جای خالی را برای خودتان پر کنید!) نیاز است درس بخوانید، وگرنه بعید می‌دانم وارد دانشگاه می‌شدید! اما شرایط مجازی بر همه چیز اثر گذاشته‌است. حتماً می‌توانیم اثرات مثبت و منفی‌اش را در گوشه‌گوشه‌ی زندگی‌هایمان ببینیم. آموزش هم مثل هر پدیده‌ی دیگری در این دوران تغییراتی کرده است. احتمالاً هم‌نظر هستیم که حضور در کلاس درس و ارتباط مستقیم میان استاد و دانشجو، چقدر می‌تواند یادگیری را بهتر کند. اما اثر کرونا بر آموزش، صرفاً از جنس حسرت از دست دادن این شرایط نیست؛ بلکه اتفاقاً برای درس‌هایی که یک نودانشجو در سال اول با آن روبه‌رو می‌شود، امکان پرسیدن سؤال را هم راحت‌تر کرده: کلاس‌های پایه در شرایط حضوری در تالارهای بزرگ ۲۰۰نفره تشکیل می‌شدند که در آن‌ها پرسیدن سؤال، چندان هم راحت نبود. در شرایط مجازی اما کافی است سؤالتان را تایپ کنید و یا درخواست کنید میکروفونتان روشن شود تا سؤالتان را بپرسید. حتی امکان ضبط کلاس‌ها هم با چند کلیک ساده فراهم است. (نهایت توان ما در کلاس حضوری ضبط صدا و گرفتن عکس از تخته و تطبیقشان با هم بود!) همچنین با توجه به جهانی بودن شیوع این بیماری، امکان دسترسی به بسیاری از محتواهای درسی دانشگاه‌های مختلف دنیا بیش از پیش آسان شده است. کافی است عزم جزمی برای یادگیری داشته باشید. یکی دیگر از مزایای دانشجو شدن، دستِ بازتر شما برای انتخاب همین



روش‌هاست. با توجه به شناختی که از خودتان دارید و کمی آزمون و خطا، می‌توانید مناسب‌ترین روش را برای خودتان پیدا کنید.

اما یک توصیه‌ی جدی! تا پیش از این اگر قرار بود نقش جدیدی داشته باشیم، لباس مناسبش را می‌پوشیدیم و در مکان مربوط به آن حاضر می‌شدیم: در خانه نهایتاً فرزند بودیم و خواهر یا برادر؛ اما الان قرار است با یک مرزکِشی مبهم، همچنان که در خانه هستیم، دانشجو باشیم. اول از همه، خودتان این نقش جدید را جدی بگیرید. و بعد هم تلاش کنید اعضای خانواده را قانع کنید که به تفاوت نقش‌های مختلف‌تان در خانه احترام بگذارند. مشکل اینترنت هم یکی از چالش‌های این دوران است. سعی کنید تا حد ممکن نقطه‌ای در خانه که امکان اتصال بهتری به اینترنت در آن فراهم است را پیدا کنید و آنجا به دانشگاه بروید! البته احتمالاً در این چند ماهی که آموزش مجازی را در دبیرستان تجربه کرده‌اید، به قدر کافی با بدقلقی‌های اینترنت آشنا شده‌اید... پس دست کم نگیریدش!

و اما یک نکته‌ی دوستانه‌تر: قبلا سر هر کلاسی که حاضر می‌شدیم، به خاطر ادب و احترام یا حتی گاهی رودربایستی هم که بود، تلاش می‌کردیم درست و حسابی سر جایمان بنشینیم و به درس گوش کنیم. (یا حداقل وانمود کنیم که گوش می‌کنیم!) اما الان تمام جلوه‌ی خارجی‌مان، یک اسم از ما بر روی صفحه‌ی نمایش دیگران است. خلاصه که راحت بگویم: بگذارید رخت خواب همچنان در راستای خوابیدن ارائه‌ی خدمت کند و شما کلاس‌هایتان را پشت یک میز سپری کنید!

برای «.....» شدن فقط هم نباید درس خواند. اصلاً راستش را بخواهی، اگر فقط درس بخوانی «.....» نمی‌شوی! یا در بهترین حالت یک «.....ِ» تک‌بعدی خواهی شد. اگر تا پیش از این به سبب راه‌رفتن در دانشگاه، با اعلامیه‌ها و پوسترهای مختلفِ روی در و دیوار روبه‌رو می‌شدیم (که بیشتر اوقات هم جا برایشان کم بود و روی هم چسبانده شده بودند) و اینگونه از رویدادهای مختلف علمی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و ... باخبر می‌شدیم، حالا باید به در و دیوارهای مجازی نگاه بیندازیم: کانال‌های اطلاع‌رسانی مختلف فعالیت‌های متعدد و گسترده‌ای را که در دانشگاه و اغلب توسط دانشجوها برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند را به اطلاعتان می‌رسانند. پس عضوشدن و چک‌کردن این کانال‌ها را هم جدی بگیرید؛ قسمتی از شخصیت شما با شرکت در این رویدادها و بعدتر هم با برگزاریشان قرار است شکل بگیرد و شناخته شود. اگر هم احیاناً رویداد مطلوب‌تان را پیدا نکردید، نگران نباشید، دانشگاه جمع متکثری است و احتمال پیداکردن آدم‌هایی با دغدغه‌ی مشترک با شما (یا حتی غیرمشترک و مخالف!) کم نیست و می‌توانید با خیال راحت جمعی متناسب با احوالاتتان تشکیل دهید و چیزی یاد بگیرید. خلاصه که خودتان را از فضای دانشگاه و اتفاقاتش دور نگه ندارید.

مهارت‌های فرعی را دست کم نگیرید!

در مسیرتان احتمالاً چیزهای زیادی هست که باید نرم‌نرمک یاد بگیرید، برای یاد گرفتنش، هم وقتِ زیاد هست، هم منابع گسترده. نیاز است این‌ها را بشناسید و با یک برنامه‌ریزی مناسب پیگیریشان کنید. احتمالاً هم اگر کمی حواستان به انجمن‌های علمی و رویدادهایش باشد، چیز خوبی دستگیرتان می‌شود. خیلی‌هایشان هم بسیار ساده‌اند؛ مثل گوگل‌کردن که فتح‌الباب است.

علاوه بر همه‌ی اینها، اگر پیش از ورود به دانشگاه، زمانی روی زبان انگلیسی نگذاشته‌اید، سعی کنید روی این مسئله هم کار کنید. بسیاری از منابع درسی و مقالات به این زبان‌اند. از آغازِ مطالعه‌ی مطالب و کتاب‌ها به زبان اصلی نترسید؛ فقط اولش سخت است. حتی می‌توانید با چند نفر از دوستانتان هم هم‌خوانی داشته‌باشید. هم‌خوانی‌های جمعی نه‌تنها در این موضوع خاص، بلکه در هر زمینه‌ی دیگری، انگیزه‌ی یادگیری را بیشتر می‌کنند.

از قرنطینه لذت ببرید!

احتمالاً مدت زیادی را منتظر این بوده‌اید که وارد دانشگاه شوید و از اینکه ورودتان مجازی است دل خوشی ندارید. قرنطینه اما محاسن خودش را هم دارد: اگر تهرانی هستید، دیگر حدود ۳ ساعت از روزتان در مترو نخواهد گذشت. اگر هم قرار بود خوابگاهی باشید، الان می‌توانید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید. بعلاوه: قبلاً خوابگاه و مستقل‌تر شدن زندگی، همزمان با شروع دانشگاه، دغدغه‌ای بر دغدغه‌های احتمالی‌تان اضافه می‌کرد که الان دیگر نمی‌کند.

هیهات من الحواشی...

حاشیه‌ها قطعاً یک بخش ناگزیر در هر فضایی هستند. می‌توانند درباره‌ی هر چیزی هم باشند. از حواشی مربوط به جوسازی‌های کاذب درباره‌ی دروس و افراد و غیره بگیرید، تا کلی مسئله‌ی مربوط و نامربوط دیگر. کنترل و تعدیل‌ش هم از هیچ‌کسی جز خودتان برنمی‌آید. پس حواستان به این بخش از زندگی هم باشد که یک وقت خدای ناکرده گنگیِ ناشی از حضور در یک محیط جدید، شما را در خودش غرق نکند!

اوصیکم بالرفاقت!

قسمت مهمی از «.....» شدن را آدم‌هایی که با آن‌ها وقتمان را می‌گذرانیم شکل می‌دهند؛ پس این را که با چه کسانی اوقاتتان را می‌گذرانید جدی بگیرید. (و حتماً اوقاتتان را با کسانی بگذرانید!)

درست است که قرار است با آدم‌هایی رفاقت کنید که تا به حال ندیدینشان؛ اما حداقل می توانید مطمئن باشید که به طور اتفاقی هم در کنار یکدیگر قرار نگرفته‌اید! شما ویژگی‌های مشترکی داشته‌اید که در کنار هم هستید؛ پس شبکه‌های دوستی‌تان را قوی کنید و هوای یکدیگر را داشته باشید. یکی از مزایای دانشگاه، وجود همین ارتباطات است؛ وگرنه که کتاب و دوره‌ی آموزشیِ دردسترس و مناسب، کم نیستند!

اساتید و دانشجویانی که چند سالی از شما بزرگترند هم آماده‌ی کمک به شما هستند. پس با خیال راحت از دوران دانشجویی‌تان لذت ببرید. هر جا هم سؤال و چالشی برایتان پیش آمد و یا کمکی خواستید حتماً دوستان بزرگترتان را خبر کنید!



اخترفیزیک در ایران

مصاحبه با دکتر بهمن آبادی درباره اخترفیزیک در ایران



مهدی رجبی
۹۸ کارشناسی ارشد فیزیک

بعد از خبر فوت جناب آقای دکتر صمیمی بود که تصمیم گرفتیم مصاحبه‌ای، با جناب آقای دکتر بهمن‌آبادی ترتیب بدهیم و در مورد آقای دکتر صمیمی و همچنین اخترفیزیک در ایران، یک سری سؤالاتی بپرسیم.

- به عنوان سؤال نخست، لطفاً توضیحاتی راجع به شخصیّت و خصایص اخلاقی دکتر صمیمی بفرمایید.

ایشان فردی کاملاً علمی بودند و با امور اجتماعی هم مانند امور علمی برخورد می‌کردند. فرقی بین این‌ها قائل نبودند و تا آخر عمر نیز به همین شکل زندگی کردند. از این جهت می‌توان گفت که آقای دکتر صمیمی انسان ویژه‌ای بودند. ایشان با دانشجوها ارتباط خوبی برقرار کرده و از خم‌وچم زندگی‌شان آگاهی پیدا می‌کردند. همچنین کمک می‌کردند که دانشجو بتواند زندگی معمولی خودش را به‌خوبی هدایت و برنامه‌ریزی کند، تا بتواند کارهای علمی‌اش را صحیح انجام دهد. به دانشجو کمک مالی می‌کردند و دانشجو را از دغدغه‌های مالی که ذهنش را پر می‌کند و اجازه نمی‌دهد به کار علمی بپردازد، راحت می‌کردند.

- در کارهای علمی ایشان، بحث تحقیقات درباره‌ی کهکشان راه شیری و آزمایش در مورد تابش گاما و کشف پنج چشمه کیهانی در فضای بیکران نادیدنی و همچنین پیشنهاد GX 339-4 که یک منبع برای تابش اشعه ایکس در کهکشان راه شیری است، به عنوان یک کاندیدای سیاه‌چاله، به چشم می‌خورد؛ که مقاله ایشان در مورد اخیر در مجله معتبر نیچر به چاپ رسیده است[1]. لطفا توضیحات بیشتری را در مورد این تحقیقات بفرمایید.

مورد اوّلی که مطرح کردید و در سال ۱۳۸٤ هم جایزه جشنواره خوارزمی برای آن دریافت شد، در ارتباط با موضوعی بود که آزمایش‌هایش در دانشگاه خودِ ما انجام شده بود و ما به دنبال چشمه‌هایی در آسمان بودیم که ببینیم آیا پرتوهای گاما از منابع خاصّی در کهکشان به ما می‌رسند یا خیر. منظور از این منابع خاص، چشمه‌های نقطه‌ای است و نه چشمه‌های پخشی. این موضوع برمی‌گردد به زمانی که «آقای دکتر خاکیان قمی»، دانشجوی دکتری دکتر صمیمی بودند. آقای دکتر صمیمی استاد راهنمای ایشان بودند و من هم استاد مشاور این کار بودم. برای پیدا کردن این چشمه‌ها، لازم بود تا یک تاییدی هم در جایی دیگر وجود داشته باشد. ما متوسّل شدیم به چشمه‌هایی که توسّط ماهواره ایگرت[2] ثبت کرده بود که در مختصات کهکشانی مشخّص، زاویه بُعد و میل[3] آن‌ها معلوم بود. آن‌ها اعلام کرده بودند که چنین چشمه‌هایی در این منطقه از آسمان، توسّط ماهواره ایگرت قابل رصد بوده است.

ما داده‌های خودمان را داشتیم و کارهایمان را بر اساس کارهای ایگرت قرار نداده بودیم. پالایشی که روی این چشمه‌ها انجام شد و تکنیکی که برای این کار از آن استفاده شد، باعث شد که ما در داده‌هایمان زاویه بُعد و میل این چشمه ها را مشخّص کنیم. با مقایسه داده‌های بدست آمده و داده‌های ایگرت، مشخّص شد پنج تا از جاهایی که ما پیدا کرده‌ایم، با دقّت آماری خیلی خوبی منطبق بر اطّلاعات و داده‌های ماهواره ایگرت است. در نتیجه، این کار در مجله نجوم و اخترفیزیک[4] منتشر شد. با اینکه این پروژه یک کار تیمی بود امّا آقای دکتر صمیمی ایده را مطرح کرده بودند و طبیعتاً ایده بخش مهمّ کار است. البتّه آقای دکتر خاکیان قمی، که الآن استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند، عمده کار و جزئیّات محاسباتی آن را در آن زمان انجام دادند. ایشان دکتری‌شان را نیز در همین زمینه دریافت کردند.

و امّا در مورد موضوع سیاهچاله GX 339-4؛ این کار زمانی بود که دکتر صمیمی در دانشگاه مشهد حضور داشتند؛ یعنی قبل از سال 1979 و تقریبا در حدود سال‌های انقلاب. داده‌هایی از جاهای دیگر

گرفته شده بود و روی این داده‌ها اندازه‌گیری‌های مختلفی صورت گرفته بود. اگر درست یادم باشد مساحی با سطح بزرگ ماهواره HEAO-1 [5] روی چشمه تابش X کیهانی GX 339-4 که روی مقیاس زمانی از ده‌ها میلی‌ثانیه تا صدها روز تغییر می‌کند رصد شده بود. تنوع طولانی مدّت آن، با اندازه گیری‌های ماهواره OSO 7 [6] و ماهواره‌ی دیگری نیز دیده شده بود.

اما کار دکتر صمیمی و همکارانشان اوّلین رصدی بود که این تنوّع نامنظّم روی مقیاس‌های زمانی ده‌ها میلی‌ثانیه تا چند ثانیه را نشان می‌داد که با توجه به ویژگی‌های کلّی GX339-4 در همان کلاس چشمه‌های تابش X، مثل cygnus X-1 و Circinus X-1 قرار می‌گرفت. رصدهای HEAO که به سال‌های 1978 و 1979 برمی‌گردد، در سه نوبت مختلف ٤ روزه و در مجموع ۱۲ روز صورت گرفته بود. GX 339-4 با شدت‌های مختلف یا به عبارتی با $count/cm^2*s$ مختلف رصد شده بود. این کارها توسط همکاران آمریکایی دکتر و خودِ ایشان در رأس آن‌ها، انجام شده بود. این کار نهایتاً منجر به این نتیجه شد که GX 339-4 با شدّت‌هایی که در تابش X دارد، علی‌الاصول باید چشمه خاصّی باشد که بتواند چنین شدت‌هایی را فراهم کند. این پیشنهاد داده شد که GX 339-4 با تابشی که در محدوده‌ی X-Ray دارد، می‌تواند به عنوان یک سیاهچاله در مرکز کهکشان خودمان باشد. این مطلب در سال 1979 در مجله نیچر به چاپ رسید و البته بعدها نیز روی GX 339-4، کارها و رصدهای متعدّدی صورت گرفت که تأییدی بر این نکته بود که GX 339-4 می‌تواند یک سیاهچاله باشد.

- آیا کار علمی مهمّ دیگری نیز در کارنامه جناب آقای دکتر صمیمی وجود دارد؟

مهم‌ترین کاری که دکتر صمیمی انجام دادند، غیر از این مواردی که مطرح شد، بحثی بود در مورد انرژی خورشیدی. در این مورد، دکتر صمیمی، روی داده‌های تابش خورشیدی تمام استان‌ها و شهرهای مختلف ایران که ویژگی مناسبی از لحاظ تابش خورشیدی دارند، تحقیق مفصلی انجام داده بودند و مقاله مفصّلی نیز در مجله فیزیک منتشر کردند. فکر می‌کنم این مقاله حدود ۳۰ تا ٤۰ صفحه بود و در آن یک مساحی کامل روی مناطق کلّ کشور انجام شده بود. این کار به‌تنهایی مرجعی است برای تمام کسانی که در حوزه تابش انرژی خورشیدی کار می‌کنند و برای سلّول‌های خورشیدی برنامه‌ریزی دارند که بتوانند از این انرژی استفاده کرده و در زمینه باتری‌های خورشیدی کار کنند. ایشان این کار را با قراردادی که با وزارت نیرو بسته بودند، انجام دادند.

- مرحوم جناب آقای دکتر صمیمی به عنوان رئیس و بنیان‌گذار رصدخانه‌ی البرز بودند. لطفاً درباره اهمّیّت این رصدخانه و این‌که الآن در چه مرحله‌ای قرار دارد، توضیحاتی را بفرمایید.

چیزی که در ذهن دکتر صمیمی بود این بود که به جای دریافت داده‌ها از رصدخانه‌های دیگران که شاید برای تحلیل‌گری که به نحوه‌ی داده‌گیری آن رصدخانه مشرف نیست و نمی‌داند چه‌طور این داده‌ها کسب شده، خود ما رصدخانه‌ای داشته باشیم که خودمان این داده‌ها را تولید کرده باشیم. البته بعضی وقت‌ها هم ممکن است که این طور نباشد و شما با دسترسی‌ای که به ابزارهای اقصی نقاط کشور دارید، بتوانید ارتباط برقرار کنید و داده‌هایی که لازم دارید را برداشت کنید و بعد هم تحلیل کنید. امّا تفکّر ایشان این بود که اگر خودِ ما رصدخانه‌ای را بنا کنیم، از صفر تا صدِ اطّلاعات آگاهی داریم، و درک عمیقی داریم از این‌که داده‌های آن به چه صورت به‌دست آمده است. مثلاً، اگر این وسط یک سری داده‌های هرزی هم وجود داشته باشد، هرز بودن آن را درک می‌کنیم. و همچنین کاملاً مشرف به نوع آزمایش، و دیگر عواملی که در آزمایش وجود دارند هستیم. درحالی‌که داده‌های بیرونی خام هستند و اگر ایرادی ببینم، نمی‌توانم بفهمم که این ایراد از کجا می‌تواند نشأت گرفته باشد. بنابراین داده‌های دسته اوّل در اختیار خودمان است نه این‌که دست چندم باشد و بر اساس آن تفکّری که برای آن آزمایش داریم، طرّاحی آزمایش را می‌توانیم انجام بدهیم. چون خودمان به داده‌های اوّلیّه دسترسی داریم، می‌توانیم داده‌ها را خوب‌تر تحلیل کنیم. من اولین دانشجوی دکتری ایشان بودم و نکته‌ای که من از ایشان در یاد دارم، این است.

بر این اساس آقای دکتر صمیمی فکرشان رفت به این سمت که رصدخانه‌ای را در داخل کشور بنا کنند. هیچ وقت یادم نمی رود؛ شاید برمی‌گردد به سال ۱۳۷۰ یعنی تقریباً یک چیزی حدود ۳۰ سال قبل، ایشان در اولین روز با من این موضوع را مطرح کردند که: «ما داریم قدم در تاریکی برمی‌داریم و آهسته آهسته جلوی خودمان را می‌بینیم.» و این نکته را به من تذّکر دادند که: «اگر می‌خواهی وارد این گود بشوی، خیلی هم برای خودِ ما شفّاف نیست. یک دورنمایی برای کار داریم، ولی این‌که این به کجا منجر می‌شود، خیلی شفّاف نیست». بنابراین با این اوصاف جلو آمدیم.

من یادم هست که یک زمانی دکتر ارفعی به من می‌گفتند: «تو شجاع‌ترین آدم در این دانشکده هستی؛ این‌که به عنوان اوّلین دانشجوی تجربی، می‌خواهی کار تجربی کنی». چون قبل از من، دانشکده فیزیک اصلاً دانشجوی تجربی نداشت. در آخر رفتم و با آقای دکتر صمیمی صحبت کردم و ایشان هم به من گفتند: «بله، من می‌خواهم این کار را بکنم و کس دیگری هم نیست. شما این کار را بکن.» گفتند: «این کار نیز تجربی است». از این جهت است که آقای دکتر ارفعی به من آن حرف را زدند؛ من گفتم عیبی ندارد با این که کار تجربی است، من می‌آیم.

یک بار دیگر هم آقای دکتر ارفعی به من گفتند: «اگر من دو مرتبه متولّد بشوم و بخواهم فیزیک بخوانم، می‌آیم و کار تجربی می‌کنم و دیگر سمت کار نظری نمی‌روم». دکتر صمیمی اوّلین کسی بودند که دانشجوی دکتری تجربی فیزیک را در دانشگاه گرفتند و این کار را شروع کردند. امّا این‌که چرا این رصدخانه بنا نشد، دلایل خاصّ دیگری دارد که توضیحش طولانی است. اگر من بخواهم برگردم به پیشینه این رصدخانه، شاید از ۲۰ سال قبل قرار بود که بنای این رصدخانه ریخته شود. امّا چوب‌هایی لای چرخ این رصدخانه گذاشته شد، از حوزه‌های مختلف کشور از سازمان جنگل‌بانی و مراتع گرفته تا حوزه‌های مختلف دیگر دولتی. متأسّفانه اگر کسی در آن محلّ که می‌خواستیم رصدخانه بسازیم، می‌خواست برج بسازد، این برج الآن ساخته شده بود و فرزندان آن افراد هم ۲۰ ساله شده بودند. ولی متأسّفانه آن‌جا را برای چنین محلّی اختصاص ندادند. کنار رودخانه‌ها برج می‌سازند و هیچ کس از اداره‌های مربوط به جنگل‌بانی و مراتع هیچ حرفی نمی‌زد. ولی در مورد محلّی که برای ساخت رصدخانه در نظر گرفته شده بود و هیچ کار عمرانی هم در آن وجود نداشت، یعنی قرار بر دست زدن به زمین‌ها و مراتع نبود، اجازه داده نمی‌شد. در واقع، اجازه کار علمی داده نشد. این بغضی است که در دل من هست و هیچ موقع هم افراد مسئول و دخیل در آن کار را نمی‌بخشم. دکتر صمیمی هم سال‌های سال، روی این کار زحمت کشید که این رصدخانه بنا بشود که متأسّفانه نگذاشتند این کار اتّفاق بیفتد.

- به طور کلّی فواید کار کردن در زمینه تحقیقاتی فیزیک ذرّات بنیادی تجربی [7] و اخترفیزیک انرژی‌های بالا [8] چیست؟

یک زمانی این سؤال مطرح بود که کار کردن روی خورشید اصلاً چه فایده‌ای برای ما دارد. ولی با همین کار کردن روی خورشید، خیلی از عناصر در طبیعت شناخته شده‌اند. هلیوم یکی از آن‌ها بود. می‌دانید هلیوم، از کلمه هلیوس آمده که نماد خورشید است! طبیعتاً استفاده از انرژی خورشیدی زمانی انجام می‌شود که شما شناخت کافی از خورشید پیدا کنید. بدانید که این جرم آسمانی،

چه ویژگی‌هایی دارد که بتوانید برای کارکرد آن، طرّاحی مناسبی کنید. حالا اخترفیزیک انرژی‌های بالا و این ذرّات بنیادی چه هستند و چه فایده‌ای دارند؟ همه دنیا به دنبال انرژی هستند. اگر از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنیم، چرا از انرژی این ذرّات بنیادی که مدام سطح زمین را بمباران می‌کنند، استفاده نکنیم؟ شناخت این ذرّات می‌تواند به ما کمک کند که فناوری رشد پیدا کند. بر اساس این که این ذرّات را بتوانیم به دام بیندازیم و برای مقاصد خاصّی از آن‌ها استفاده کنیم. حالا ببینید الآن این شناخت‌ها به کجا منجر شده است. برای بازرسی‌های مختلف و عکس‌برداری‌های مختلف بدن، از آن استفاده می‌شود. مثلاً شما به بیمارستان که مراجعه می‌کنید؛ یک X-Ray از شما گرفته می‌شود تا ببینند بدن شما یا استخوان بدن شما شکستگی دارد یا ندارد. که البته اگر تعداد این X-Ray ها بیش‌تر از یک حدّی باشد، صدماتی هم به بدن شما وارد می‌شود.

فیزیک ذرّات تجربی و اخترفیزیک انرژی‌های بالا به سمتی رفته است که از ذرّات میونی که از کیهان می‌آیند، ابزارهایی ساخته شده است که بتواند مثلاً از بدن انسان تصویربرداری کند و محل شکستگی استخوان را پیدا کند. حتّی در پی ساخت ابزارهایی از این نوع هستند که برای بازرسی از کامیون‌ها در عبور از مرز کشورها به‌کار می‌روند، یعنی وسایلی که از همین ذرّات کیهانی، برای شناسایی محتویات کامیون‌ها استفاده می‌شود. من چندین مقاله در مورد این ابزارهای در دست اجرا و تکمیل، خوانده‌ام و البته خودمان هم در حال گام برداشتن در این زمینه‌ها هستیم. در واقع ذرّات کیهانی، ذرات خدادادی هستند که بدون هیچ هزینه‌ای برای به‌وجود آوردن آنها، در دسترس ما هستند و می‌توانیم با ابتکار خودمان از آنها بهره‌برداری مناسب داشته باشیم. پس این فواید دیگر یکی، دوتا و سه‌تا نیست؛ غیر از شناخت آسمان، شما می‌توانید برای خیلی از مقاصد کاربردی از آن‌ها استفاده‌کنید.

- در حال حاضر وضعیّت ما در رشته اخترفیزیک در ایران و جایگاه‌مان در جهان چگونه است؟

ببینید این واضح است که ما به دلیل ارتباطات کم بین‌المللی و به دلیل این‌که امکانات کمی در حوزه تجربی در اختیار داریم، جایگاه آن‌چنان قوی‌ای نداریم. امّا از نظر من، به قدر خودمان و به قدر امکاناتی که داریم و به نسبت توانمندی و کارهایی که ما کرده‌ایم، جایگاه مناسبی داریم. این قیاس را نسبی عرض می‌کنم. وقتی که ارتباطات بین‌المللی قوی‌تر شود، طبیعتاً اثرگذاری روی همدیگر و کار کردن با همدیگر می‌تواند در انتقال علوم به یک‌دیگر و همچنین داشتن ایده‌های جدید بسیار مؤثر باشد. من فکر می‌کنم اساتید در کشور ما افراد بسیار خوبی هستند. در حدّ توانمندی‌های خودشان خیلی خوب کار می‌کنند و قابل قیاس جهانی هم هستند. امّا اگر چیزی دیده نمی‌شود به این خاطر است ک تعداد ما و امکانات ما کمتر است. مثلاً به نظر من آقای دکتر رضا رضایی، به عنوان یکی از اساتید جوان ما در دانشکده، یکی از برجسته‌ترین افراد اخترفیزیک هستند. معمولاً در خارج از کشور، در این زمینه‌ها به صورت تیمی کار می‌شود؛ که هم‌افزایی اتّفاق می‌افتد و کارها قوی‌تر جلو می‌رود. بنابراین من جایگاه اخترفیزیک در ایران را ضعیف نمی‌بینم. حدّاقل نسبت به ۲۰ سال گذشته که نگاه می‌کنم ما رشد فزاینده‌ای در زمینه اخترفیزیک داشته‌ایم.

- همان‌طور که مستحضرید جایزه نوبل فیزیک امسال به سه فیزیک‌دان، آقای راجر پنرز[9] به دلیل فعّالیّت در زمینه مسائل نظری فیزیک سیاه‌چاله‌ها و همچنین آقای راینهارد گنزل[10] و خانم آندرآ گز[11] که سرپرستی دو گروه تحقیقاتی رصدی را برعهده دارند، داده شد. برخی از افراد در کشور این اعتقاد را دارند که ایران نیز باید برای پیشرفت علمی به گروه‌های این‌چنینی ملحق شود تا ما نیز از این نتایج بهره‌مند شویم و برخی نیز معتقدند که اکنون تمرکز بیش‌تر ما باید روی تعریف پروژه‌های ملّی و اصلاح زیرساخت‌های کشور خودمان باشد. نظر شما در این باره چیست؟

ببینید من همواره گفتم وقتی شما پارامترهای مختلفی در یک سیستم دارید، باید یک ضریب وزنی برای این پارامترها در نظر داشته باشید و آن چیزی که بهره‌وری بیشتری برای داخل کشور دارد، انجام دهید. همه کشورها در واقع همین کار را انجام می‌دهند. تا بهره‌وری نباشد، افراد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بنابراین این سوال شما که در تیم‌های بزرگ کار کنیم یا به اصلاح زیرساخت‌های کشور بپردازیم و روی پروژه‌های ملّی کار کنیم؛ جواب آن واضح است که باید هر دو باشد. این که هر کدام چه وزنی داشته باشد دست مراجع ذی‌صلاح کشور است که ضرایب وزنی آنها را با توجه به وضعیت جامعه خود تعیین کنند. بنابراین وقتی مسائل کشور را کنار هم می‌گذاریم و به عنوان یک کل همه را نگاه می‌کنیم، متوجّه می‌شویم که ضریب هیچ‌کدام صفر نمی‌شود. پس لازم است در کنار افرادی که روی پروژه های ملی کار می‌کنند، افرادی هم وجود داشته باشند که در گروه‌های تحقیقاتی بین-المللی فعالیّت کنند. بنابراین من اعتقاد دارم که ما هم باید در آن گروه‌های تحقیقاتی بین‌المللی سهیم باشیم و هم در زمینه زیرساخت‌ها و پروژه‌های ملّی بسیار کار کنیم. همه این‌ها برای کشور مهم است؛ چون الآن زیرساخت‌های کشور ما در بسیاری از امور ضعیف است و نیاز به تقویت دارد. من اعتقاد دارم که سرمایه‌گذاری در زمینه‌های ملی باید بیش‌تر باشد ولی به این معنا نیست که ارتباط بین المللی و کارهای ما در سطح جهانی قطع شود و هیچ هزینه‌ای صرف آن نکنیم.

- در انتها نیز لطفاً یک توصیه‌ای برای دانشجویان داشته‌باشید.

توصیه‌ای که به دانشجوها دارم این است که علم را به صرف علم بودنش نخوانند؛ علم را بخوانند که شخصیّت خودشان را ارتقاء دهند. شخصیّتی که همراه با معنویت باشد. بنابراین علم صرفاً برای این‌که من دانشی را یاد گرفته باشم و چیزی بلد شده باشم، برای انسان ارزش نمی‌آورد. چیزهای دیگر ارزش می‌آورد و علم فقط یک وسیله است. علم قطعاً برای یک انسان معنوی لازم است، ولی کافی نیست. این همان نگاهی است که دکتر صمیمی داشتند و در وجود ایشان نهادینه شده بود و کاملاً بروز و ظهور داشت. اگر شما چنین شخصیّتی برای خودتان بسازید، دیگر هراسی از هیچ چیزی ندارید. هراس از این‌که ضرر کنید یا چیزی جلودارتان باشد، نخواهید داشت به شرط این که هم علم و هم معنویت در کنار همدیگر باشند.

به امید خدا، در همه‌ی امور موفّق باشید.

1-Samimi, J., et al. "GX339–4: a new black hole candidate." Nature 278.5703 (1979): 434-436

2-The Energetic Gamma Ray Experiment Telescope - EGRET

3-Right Ascension and Declination

4-Astronomy & Astrophysics - A&A

5-High Energy Astronomy Observatory 1

6-Orbiting Solar Observatory 7

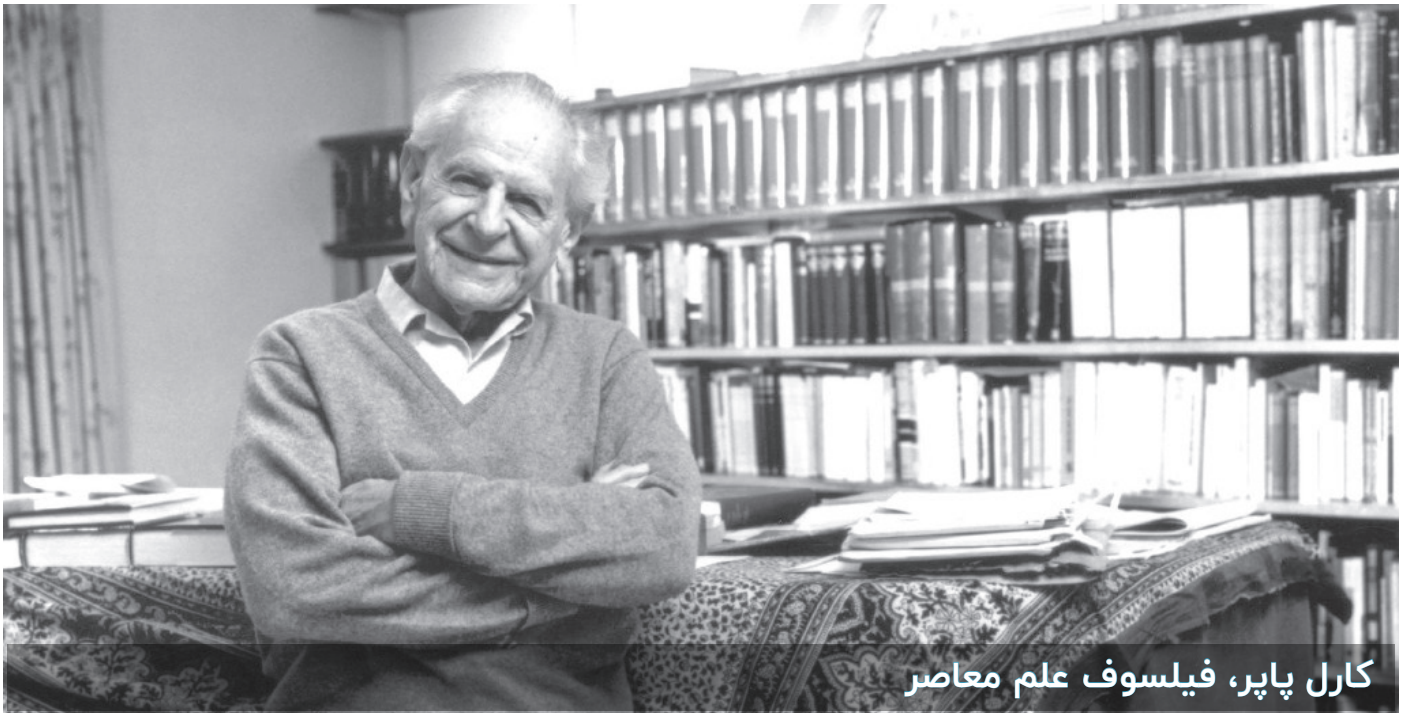
7-Experimental Particle Physics

8-High Energy Astrophysics

9-Roger Penrose

10-Reinhard Genzel

11-Andrea Ghez



کارل پاپر، فیلسوف علم معاصر

فلسفه علم ، چیستی و نظریات محوری آن



سما آهنی‌آذر
۹۷ کارشناسی فیزیک

فلسفه‌ی علم یکی از شاخه‌های فلسفه است که به بررسی روش فرض‌های علم، چیستی گزاره‌های علمی و ... در علوم گوناگون می‌پردازد. درواقع فلسفه، علمِ «مطالعه‌ی علوم» است. در عصر جدید، علم و عالم بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته و تاثیر آن بر زندگی همگان آشکار است. به هر آنچه که نسبت علمی داده شود، دارای ارزش و اعتماد خاصی می‌گردد. بنابراین مهم است که بدانیم این علم چه ویژگی‌هایی دارد؟ روش علمی چیست که به واسطه‌ی آن بتوان علم مورد اعتماد به‌دست آورد؟

اهمیت و توجه به علم فقط در زندگی اجتماعی نیست و درواقع در تمام اجزای جهان معرفت دیده می‌شود. حوزه‌های مطالعاتی بسیاری وجود دارند که علم خوانده می‌شوند، بنابراین مهم است که بدانیم روش‌های مورد استفاده برای کسب علم، وثیق و ثمربخش باشد که نتایج حاصل از آن معتبر بشود. فیزیک یکی از علوم با سابقه است که در عصر جدید بیشتر به روش‌های تجربی روی آورده‌است. روش تجربی شامل جمع آوری واقعیات به وسیله‌ی مشاهده و آزمایش دقیق است که سپس استنتاج قوانین و نظریات از این واقعیات صورت می‌گیرد و نوعی شیوه‌ی منطقی کسب علم خوانده می‌شود. دربرخی موارد با تلقی غلط از این روش مواجه می‌شویم، هرچند عده‌ی زیادی از آن جانبداری می‌کنند. فلسفه‌ی علم تاریخی دارد و در چند دهه‌ی اخیر رشد سریعی یافته‌است. حال در ادامه‌ی مطلب، تحولات و پیشرفت‌های اخیر و نظریات جدید راجع به ماهیت علم را بررسی خواهیم کرد.

نظریات علمی به شیوه‌ای دقیق از یافته‌های تجربی که با مشاهده و آزمایش به‌دست آمده‌اند، اخذ می‌شوند. سلایق و تخیلات جایی در علم ندارند؛ علم آفاقی است. «جی جی دیویس» در کتاب خود با نام روش‌های علمی می‌نویسد: «علم نظامی است که بر واقعیات بنا شده‌است.» یکی از مهم‌ترین خصوصیات علم قدرت تبیین و پیش‌بینی آن است. یکی از روش‌هایی که دانشمندان در طول تاریخ برای کسب علم در پیش‌گرفتند، استقراگرایی سطحی بود. به عقیده‌ی آن‌ها، علم با مشاهده آغاز می‌شود؛ با مشاهده، گزاره‌های مشاهداتی شکل می‌گیرند. اساس علم آن‌ها بر اصل استقرا بنا شده‌است. اگر اولاً تعداد زیادی الف خاصیت ب را داشته باشند و ثانیاً مشاهدات در شرایط متنوع انجام شوند و ثالثاً همه‌ی الف‌های مشاهده شده خاصیت ب را داشته باشند و استثنایی وجود نداشته باشد، آنگاه تمام الف‌ها خاصیت ب را دارند. استقراگرایان برای توجیه اصل استقرا و معتبر بودن آن بر منطق و تجربه متوسل می‌شوند.

درحالی‌که برهان‌های منطقی معتبر بدین گونه‌اند که اگر مقدمه‌ی برهان صادق باشد نتیجه هم باید صادق باشد. استنباط‌های استقرایی این ویژگی را ندارند، لذا استدلال‌های معتبری نیستند.

امکان دارد مقدمات برهان صادق باشند ولی نتیجه صادق نباشد و بتوان برای آن مثال نقض آورد. به عنوان مثال می‌توان گفت ما تعداد زیادی کلاغ در شرایط متفاوت مشاهده کرده‌ایم و نتیجه گرفته‌ایم که همه‌ی کلاغ‌ها سیاه هستند ولی ضمانتی وجود ندارد که کلاغ بعدی که دیدیم سفید نباشد. وقتی به تجربه متوسل شویم، گویا خود استدلال استقرایی را از یک استدلال استقرایی دیگر نتیجه گرفته‌ایم و دچار تسلسل می‌شویم، بنابراین نمی‌توان آن را توجیه کرد. استقراگرایان معتقدند هر دونفر یک چیز را مشاهده می‌کنند و لذا می‌توان برای استنتاج قوانین علمی به آن اتکا کرد، در حالی که تجارب بصری هیچ دو نفری یکسان نیست و تحت تاثیر تجارب گذشته، انتظارات و سلایق شخصی آن فرد می‌باشد. مثال بارز آن درک یک پزشک و یک فرد بی‌سواد از عکس رادیولوژی است؛ اگر پیش فرض‌های همه‌ی افراد یکسان بود، هردو می‌توانستند توضیح یکسانی برای عکس ارائه دهند. در برابر استقراگریان، ابطال‌گرایان قرار دارند که بنا بر روش علمی آن‌ها می‌توان با توسل به آزمایش و مشاهده، نشان داد که برخی نظریات باطلند. از نظر آن‌ها روش علمی با مسئله آغاز

می‌شود. به عقیده‌ی آن‌ها اگر بخواهیم فرضیه‌ای را جزء علم حساب کنیم، باید ابطال پذیر باشد. گزاره‌ای ابطال پذیر است که یک گزاره‌ی مشاهداتی یا مجموعه‌ای از گزاره‌های منطقاً ناسازگار با آن وجود داشته باشند، بدین معنا که اگر صدق گزاره‌ها اثبات شد، فرضیه را ابطال کند. به عنوان مثال گزاره‌ی هوا یا بارانی است یا نیست. هیچ گاه ابطال‌پذیر نخواهد بود و هیچ گزاره‌ای وجود ندارد که آن را ابطال کند. برخی گزاره‌ها مانند مثال قبلی فقط به ظاهر گزاره‌ی علمی هستند؛ چون ابطال‌پذیر نیستند، باید کنارگذاشته شوند.

گفتیم علم با مسئله آغاز می‌شود، سپس حدسی درباره‌ی نظریه‌ی علمی زده شده و مورد آزمون قرار می‌گیرد. برخی سریع حذف می‌شوند و برخی موفق‌تر هستند و باید تحت آزمون‌های سخت‌تری قرار بگیرند. هر اندازه نظریه‌ای بیشتر ابطال‌پذیر باشد، بهتر است. نظریه‌ی مطلوب آن است که دربرگیرنده‌ی اطلاعات بیشتری درمورد طبیعت و درنتیجه بسیار ابطال‌پذیر باشد و هرگاه به بوته‌ی آزمایش می‌رود ابطال نشود. از لوازم مهم شرط ابطال‌پذیری نظریات، این است که باید به وضوح بیان شده و دقیق باشند. اگر نظریه مبهم بوده و مدعای آن روشن نباشد، می‌توان همیشه آن را به نحوی تفسیر کرد که با نتایج آزمون‌ها سازگار بشود. نکته این جاست که در این روش علمی نمی‌توان هیچ نظریه‌ای را صادق دانست ولی آنکه آزمون‌های بیشتری را با موفقیت بگذراند بر نظریات پیشین برتری دارد. با توجه به اینکه ابطال‌پذیری توسط گزاره‌های مشاهداتی انجام می‌شود و همانطور که در بخش‌های قبل بحث کردیم، این گزاره تحت تاثیر تجارب بصری و سلایق و... افراد است، لذا نمی‌توان از صدق این گزاره‌ها مطمئن بود تا با آن یک نظریه را ابطال کرد.

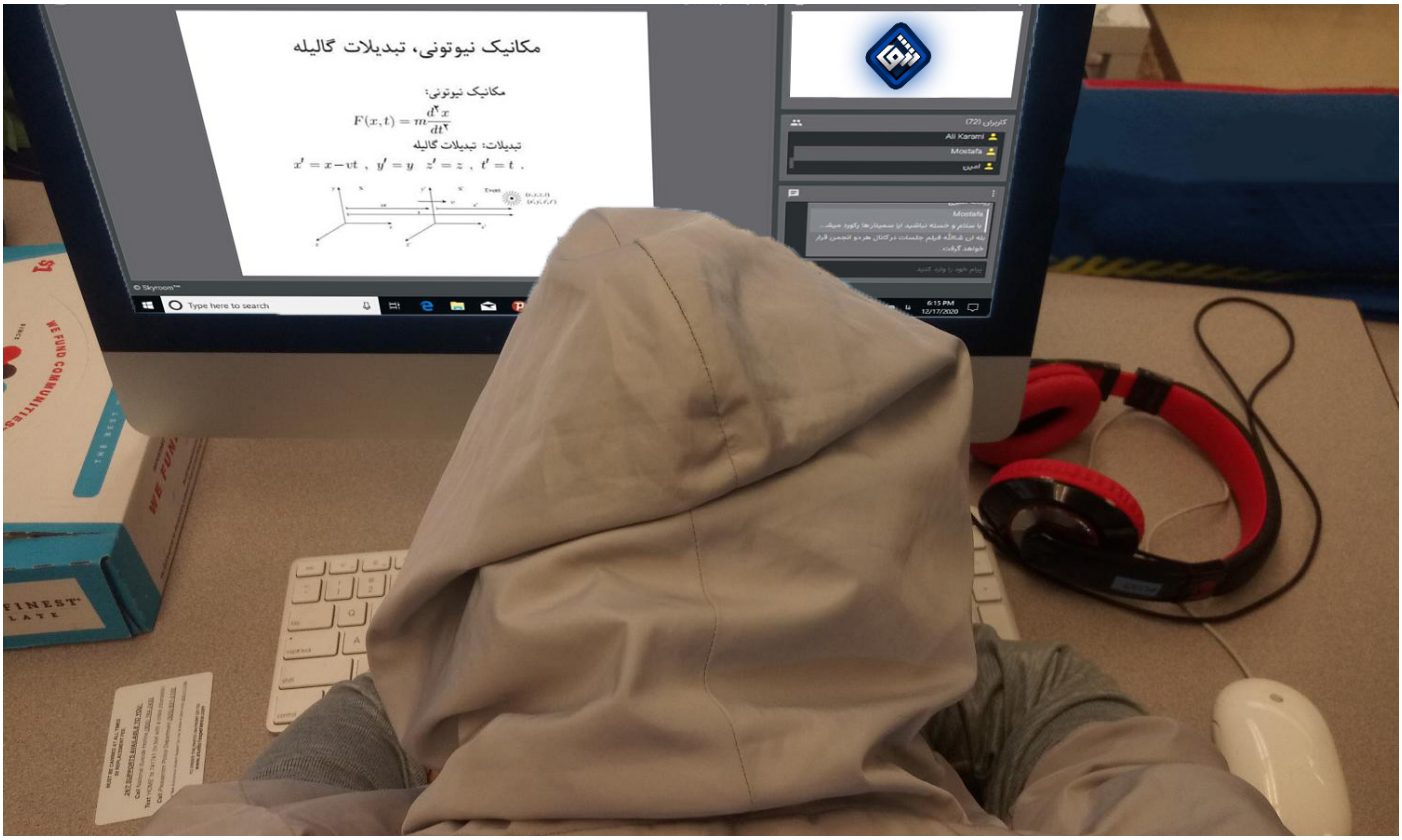
«پاپر»، فیلسوف علم و ابطال‌گرای مشهور، در کتاب خود با عنوان منطق اکتشاف علمی، درباره‌ی گزاره‌های مشاهداتی می‌گوید که قابلیت پذیرش یا تایید آن‌ها از روی توانایی‌شان در فائق آمدن بر آزمون‌ها تعیین می‌گردد. همچنین می‌توانیم با معطوف ساختن ابطال به بخش دیگری از شبکه‌ی فرضیات، همواره نظریه را از ابطال شدن مصون بداریم و نکته‌ی مهم دیگر و قابل توجه این است که نظریات مهم در طول زمان تکامل یافته و شکل اصلی خود را پیدا کرده‌اند. در روش ابطال‌گرایی این نظریات اولیه که پایه‌ای برای نظریات نهایی هستند، ابطال و حذف می‌شوند. لذا ابطال‌گرایی در تاریخ صدق نمی‌کند.

اشکال اساسی در دو نظریه این است که هیچ‌کدام چگونگی پیدایش و رشد نظریات را شرح و تبیین نمی‌کنند. علم دارای ساختار است، زیرا اولاً شواهد تاریخی چنین نشان می‌دهند، ثانیاً هرچه گزاره‌ها دقیق‌تر باشند، نظریه‌هایی با ساختارهای منسجم‌تر از آن‌ها نتیجه می‌شود. ثالثاً نظریات باید به گونه‌ای نظم یابند که حاوی سرنخ‌هایی برای پیشرفت علم باشند. «الکاتوش» تصویر خود از علم را در روش شناسی برنامه‌های پژوهشی علمی طرح کرد. این برنامه ساختاری است برای پژوهش که به نحوی ایجابی و سلبی رهنمون‌هایی را فراهم می‌سازد. در رهنمون‌های سلبی، مفروضات اساسی برنامه جرح و تعدیل نمی‌شوند اما با یک کمربند محافظ که شامل فرضیه‌های کمک کننده، شرایط اولیه و... می‌شود، از ابطال مصون می‌ماند و رهنمون‌های ایجابی باعث توسعه و تحول برنامه می‌شود. داشمندان به‌طور انفرادی یا گروهی می‌توانند کمربند محافظ را به هر نحوی توسعه دهند، به شرط آنکه امکان اکتشافات جدید را فراهم آورد. برای ارزیابی این برنامه‌های پژوهشی، دو عامل را درنظر گرفتند: اول باید دارای انسجام و سازگاری درونی باشد که بتواند برنامه‌ای برای تحقیقات بعدی باشد. ثانیاً باید گهگاهی منجر به کشف پدیدارهای بدیع شود. در نقد آن می‌توان گفت چه معیاری برای رد یا پذیرش یک برنامه وجود دارد؟ تا چه زمانی باید صبر کرد تا بتوان تصمیم گرفت که آن برنامه در حال پیشرفت است یا نه؟ بنابراین هرگز نمی‌توان تبیین الکاتوش برای مقایسه برنامه‌های پژوهشی را پذیرفت. «تامس کوهن» در کتاب خود با عنوان ساختار انقلاب‌های علمی، روش علمی ساختارمند دیگری را بیان کرد. او مفهومی به اسم پارادایم را مطرح کرد که شامل مفروضات و قوانین و فنون کاربرد آن است که اعضای جامعه‌ی علمی از آن‌ها بهره می‌گیرند. پارادایم بی‌کران خواهد بود و تمامی اطلاعات مورد نیاز یک دانشمند را خواهد داشت. تصویر کوهن از پیشرفت علم بدین صورت است: پیش علم، علم عادی، بحران، انقلاب، علم عادی جدید و بحران جدید. فعالیت‌های گوناگونی قبل از تشکیل علم صورت می‌گیرد و درنهایت به یک پارادیم مورد قبول جامعه‌ی علمی درمی‌آید. اعضای جامعه‌ی علمی درون پارادایم به امری به نام علم عادی مشغول می‌شوند و آن را توسعه می‌بخشند و همچنین با ابطال‌هایی روبرو خواهند شد که اگر نتوان آن را فهم و رفع کرد، بحران به وجود می‌آید و با افزایش بحران‌ها انقلاب رخ می‌دهد و یک پارادایم جدید حاکم می‌شود. از نظر کوهن هیچ دلیل منطقی برای برتری یک پارادایم بر دیگری وجود ندارد زیرا که طرفداران هر پارادایم تجارب و موازین متفاوتی را برای برتری برمی‌گزینند. اگر دو پارادایم الف و ب را با معیارهای الف قضاوت کنیم، الف بر ب ارجحیت می‌یابد و همچنین برای پارادایم ب. چون حامیان هردو پارادایم مقدمات مربوط به پارادایم خود را می‌پذیرند، لذا براهین باهم قابل قیاس نبوده و نمی‌توان برتری بخشید.

این دیدگاه‌های کوهن نسبی‌گرا بودن او را نشان می‌دهد. از نظر معقول گرایان معیاری واحد و جهان شمول و ابدی وجود دارد که به وسیله‌ی آن می‌توان نظریات رقیب را باهم مقایسه کرد. برای آنها تمییز بین علم و غیر علم بسیار سهل است زیرا فقط نظریه‌هایی علمی هستند که بتوان آن‌ها را با معیار جهان شمول ارزیابی کرد. در مقابل، نسبی گرایان وجود چنین معیاری را رد می‌کنند. آنچه نظریات علمی نسبت به آن سنجیده می‌شود، نزد هر دانشمند یا هر جامعه‌ی علمی متفاوت خواهد بود.

فلاسفه براساس تحلیل تاریخ علم و تاریخ نظریه‌های جدید علمی و ملاحظات فلسفی، برهان‌هایی را برای روش‌های علمی ارائه می‌دهند. برخی معتقدند نظریه‌های علمی قابل ابطال یا اثبات قطعی نیستند و این تبیین فلاسفه‌ی علم با آن چه واقعا در علم رخ می‌دهد، شباهت کمی دارد. درواقع، اینکه علم یک واقعیت عقلانی است که مطابق روش(های) خاصی عمل می‌کند را نفی می‌کنند. همین تفکر باعث شد «پل فایرابند»، فیلسوف، کتابی تحت عنوان علیه روش: طرح یک نظریه‌ی شناخت نظم گریزانه به تحریر درآورد. برداشتی افراطی که می‌توان از آثار اخیر او داشت، این است که علم هیچ خصوصیت ویژه‌ای ندارد که بتوان آن را بر افسانه‌های باستانی یا سحر و جادو برتری بخشید. هم چنین انتخاب بین نظریات، نهایتا انتخابی است که بر اساس تعلقات افراد صورت می‌گیرد.

در متن بالا، به برخی از مهم‌ترین نظریات و تحولات فلسفه‌ی علم اشاره کردیم و برخی نقدهای وارد بر روش‌های علمی را ذکر کردیم. فلسفه‌ی علم همچنان درحال پیشرفت است و توجه عده‌ی زیادی از دانشمندان را به خود جذب کرده‌است. بنابراین، مطالعه و تحقیق بیشتر در این زمینه را می‌طلبد.



چگونه در کلاس مجازی چرت نزنم



محمد انصاری
PhD دکتری فیزیک

این روزها همه درگیر موضوع کرونا هستند و هر گروه سهم خودش را از این ماجرا برده‌است. دانشگاه نیز بی‌نصیب نماند و سهم او تعطیلی و مجازی‌شدن کلاس‌ها شد. در نتیجه، تعامل چهره به چهره - یکی از مهم‌ترین رکن‌های زندگی دانشجویی - از زندگی دانشجویان حذف شد و جای آن را صفحه‌نمایش سرد گرفت. روبروشدن با آگهی‌های سمینارها و جلسات مجازی متعدد، نشان می‌دهد که دانشگاه همچنان حیات دارد و تلاش می‌کند که با این فضای جدید خو بگیرد؛ اما حال که معلوم نیست چند ماه یا چند سال دیگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، بهتر است که کمی بیشتر در این باره بیاندیشیم و حول موضوع آموزش و پژوهش مجازی اندیشه کنیم:

خیلی خوب است! این که در خانه کلاس‌ها را شرکت کنی: دیگر مجبور نیستی فضای خوابگاه را تحمل کنی؛ یا هر روز چند ساعت در رفت و آمد باشی؛ غذای سلف را بخوری؛ و از خانواده‌ات دور باشی. احتمالاً اگر سهم دانش‌آموزان و معلم‌ها را هم در نظر بگیریم، محیط زیست هم از کم‌شدن رفت‌وآمدها خیلی خوش‌حال شده‌است. ناراحت کننده اما این است که کیفیت کلاس‌های مجازی پایین است و سخت است که از آن چیزی یاد بگیری. البته این که دیگر از آن جمع‌های دوستانه دانشجویی هم خبری نیست، مزید بر علت شده است و شرایط را برای دانشجویان تنگ کرده‌است. در مجموع، آموزش آنلاین محاسن و معیاب زیادی دارد که بسیاری از آن‌ها سلیقه‌ای و فردی است و نمی‌توان حکم کلی در مورد آن صادر کرد. سؤالی که ما اینجا به دنبال پاسخ آن هستیم این است: چطور می‌توان از این فضا بهترین بهره را برد؟

شاید مهم‌ترین نقش را در این میان اساتید بازی کنند. دیگر نه گچی است که با آن بنویسند و نه کلاسی پر از دانشجو. در کلاس حضوری، با نگاه به چهره‌ی دانشجو، سطح هوشیاری و توجهش قابل اندازه‌گیری بود؛ اما در کلاس آنلاین ممکن است آن طرف دانشجو زیر پتو و خواب باشد. پس همواره سعی کنید دانشجو را همراه کنید. سلام و احوال‌پرسی با دانشجویان در ابتدای کلاس، بسیار کمک می‌کند. اگر بتوانید با استفاده از وبکم تصویر بدهید، کلاس زنده‌تر می‌شود. سعی کنید با قلم نوری یا هر روش دیگر، معادلات را بنویسید. درس دادن از روی PDF راحت‌ترین راه است، اما بهترین نیست. پس بیش از این که نگران ارزشیابی باشید، نگران کیفیت کلاس‌ها و فراهم کردن ابزار لازم برای کلاس مجازی باشید.

دانشجویان اما، به دسته‌ها و گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. در انتهای طیف کسانی هستند که هیچ علاقه‌ای به درس و دانشگاه ندارند. ابتدای کلاس حاضری می‌زنند و در ادامه به کار خود می‌پردازند. امتحان را هم با کمک همیار تقلب و کمی هزینه پاس می‌کنند. اما اگر بخواهید از این کلاس‌های آنلاین بیشترین بهره را ببرید، باید بگویم که راه سختی در پیش دارید. قدم اول آن است که حداقل در مرورگر خود، تلگرام و یوتیوب باز نکنید تا حواستان پرت نشود. همچنین توصیه‌ی ما این است که سعی کنید به صدا بیش از تصویر توجه کنید، تا ذهن و چشمتان کمتر خسته شوند.

شاید سال گذشته فکر نمی‌کردیم که اینقدر ناگهانی وارد فضای آموزش مجازی و دانشگاه مجازی شویم. ما برای این موضوع آماده نبودیم، اما هر چه زمان گذشت، بهتر و بهتر شدیم. با توجه به شرایط جهان و بحران‌های محیط زیستی و انواع و اقسام بحران‌های دیگر، بعید نیست که آموزش مجازی در آینده‌ی بدون کرونا نیز جزئی از آموزش شود. در نتیجه سعی کنیم با این عضو جدید دنیای آموزش و پژوهش دوست شویم و از آن بهترین بهره را ببریم.

کفر و ایمان چه به‌هم نزدیک‌اند!

به بهانهٔ نوبل فیزیک سال ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹



امید ظریفی
۹۶ کارشناسی فیزیک

سه‌شنبه ٦ اکتبر / ١٥ مهرماه بود که برندگان جایزه نوبل فیزیک امسال توسط آکادمی علوم سلطنتی سوئد اعلام شدند. جایزه‌ای که به‌صورت مستقیم به عجیب‌ترین چیزی که در کیهان می‌شناسیم تعلق گرفت. نیمی از این جایزه به «راجر پنروز»، به‌دلیل نشان‌دادنِ سازگاریِ سازوکارِ تشکیلِ سیاه‌چاله‌ها با نظریه نسبیت عام اینشتین، و نیم دیگر به‌صورت مشترک به «رینهارد گِنزل» و «آندرهآ گِز»، به‌دلیل رهبری جداگانه دو تیم پژوهشی که کار خود را در دهه ۱۹۹۰ میلادی / ۱۳۷۰ خورشیدی آغاز کردند و توانستند نشان دهند که باید جسمی بسیار سنگین و البته تاریک در مرکز کهکشان خودمان وجود داشته‌باشد، داده‌شد.

شاید شمایی که احتمالاً در حول‌وحوش دهه سوم زندگی‌تان هستید آن‌قدر در همه‌جا اسم سیاه‌چاله را شنیده‌باشید که وجود آن‌ها ناخواسته برایتان بدیهی باشد؛ اما حقیقت این است که برای فیزیک‌دان‌های قرن گذشته میلادی اطمینان کامل از وجود چیزی که از خود نوری ساطع نمی‌کند تا بتوانیم به‌صورت مستقیم ببینیمش، آن‌قدر هم نزدیکِ ذهن نبود!

با این‌که قبل از فرمول‌بندی نسبیت عام توسط اینشتین افرادی جنبه‌هایی از ویژگی‌های اجسامی مانند سیاه‌چاله‌ها را مورد مطالعه قرار داده‌بودند، اما توجه جدی به آن‌ها از بعد از فرمول‌بندی نسبیت عام توسط اینشتین در سال ۱۹۱۵ میلادی / ۱۲۹٤ خورشیدی آغاز شد. نخستین قدم در این راه پرپیچ‌وخم را اخترفیزیک‌دان آلمانی «کارل شوارتزشیلد» برداشت. او در روزهای نخست سال ۱۹۱٦ میلادی / دی‌ماه سال ۱۲۹٤ خورشیدی، تنها حدود ۲ ماه پس از انتشار مقاله نسبیت عام اینشتین و کمتر از ٤ ماه پیش از مرگ خود، معادلات میدان اینشتین را برای فضازمانی که در آن تنها یک جسمِ متقارنِ کرویِ غیرچرخان وجود دارد حل کرد و متریک چنین فضازمانی را به‌شکل زیر به‌دست آورد.

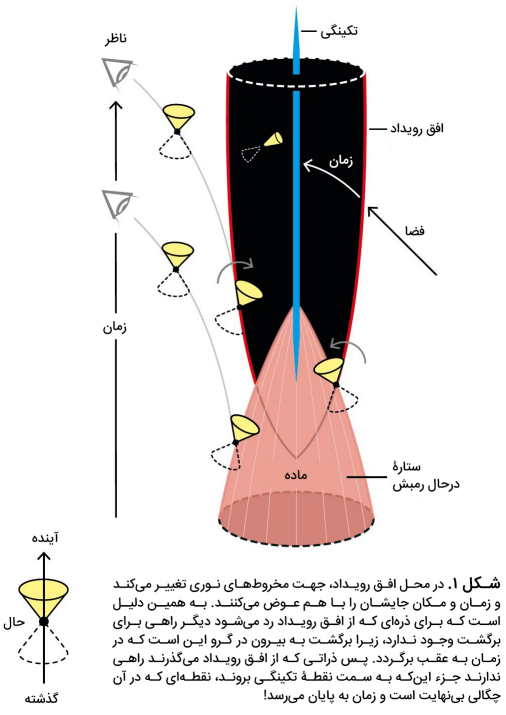
$$ds^2 = \left(1-\frac{2GM}{c^2 r}\right)c^2dt^2 - \frac{1}{1-\frac{2GM}{c^2 r}}dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)$$

در سال‌های بعد بحث‌های زیادی درباره متریک بالا انجام شد. مسئله‌ای که توجه فیزیک‌دان‌ها را به خود جلب کرد این بود که مؤلفه‌های این متریک در دو فاصله خاص r=0 و $r=R_s=2GM/c^2$ واگرا یا صفر می‌شوند. مسئله‌ای که چندان به مذاق آن‌ها خوش نمی‌آمد. درنهایت پس از بیش از ٤٠ سال کش‌وقوس درباره ماهیت چنین تکینگی‌هایی، در سال ۱۹۵۸ میلادی / ۱۳۳۷ خورشیدی با مطالعاتی که «دیوید فینکلشتین» درباره اهمیت دستگاه‌های مختصات مختلفی که می‌توانیم برای بررسی چنین مسئله‌ای به‌کار ببریم، نشان داد که تکینگی موجود در r=۰ یک تکینگی واقعی و ذاتی است، اما تکینگی موجود در $R_s=2GM/c^2$، که به شعاع شوارتزشیلد معروف است، این‌چنین نیست و می‌توان آن را توسط انتخاب مناسب دستگاه مختصات رفع کرد. این شعاع را افق رویداد می‌نامیم؛ به این معنی که اگر بتوانیم تمام جرم M را در شعاعی کوچک‌تر از این شعاع جمع کنیم، دیگر هیچ راه بازگشتی برای ذرات بیرونی‌ای که وارد این شعاع می‌شوند وجود ندارد. حتی اگر پرتوی نوری هم به این منطقه وارد شود، دیگر شانسی برای خارج‌شدن از آن ندارد! (جالب است بدانید که شعاع شوارتزشیلد جسمی هم‌جرم زمین حدود ۹ میلی‌متر و شعاع شوارتزشیلد جسمی هم‌جرم خورشید حدود ۳ کیلومتر است.)

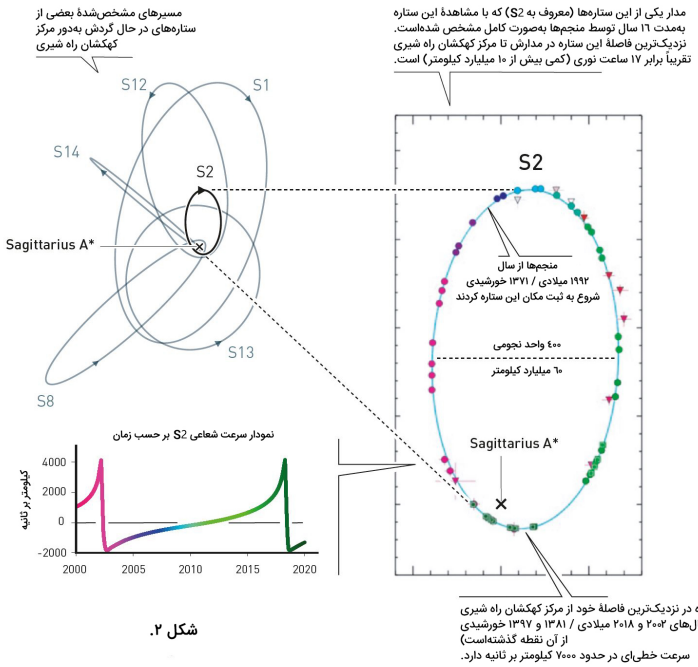
نخستین محاسبات مربوط به تشکیل سیاه‌چاله‌ها را «رابرت اُپنهایمر» در سال‌های پایانی دهه ۱۹۳۰ میلادی / ۱۳۱۰ خورشیدی انجام داد. او متصور شد زمانی که سوخت ستاره‌های بسیار پرجرم‌تر از خورشید تمام می‌شود، آن‌ها ابتدا به‌شکل ابرنواختر منفجر می‌شوند و سپس به‌دلیل این‌که دیگر هیچ فشارِ رو به بیرونِ محدودکننده‌ای بر سر راه‌شان وجود ندارد، به‌دلیل گرانشِ بسیار زیادِ خود، چنان در خود می‌رمبند که شعاع آن‌ها از شعاع شوارتزشیلدشان کم‌تر می‌شود و عملاً تبدیل به سیاه‌چاله می‌شوند.

اما تا دهه ۱۹٦۰ میلادی / ۱۳٤۰ خورشیدی عموم فیزیک‌دان‌ها، حتی خود اینشتین، به حل شوارتزشیلدِ معادلات میدان اینشتین به‌عنوان یک گمانه‌زنیِ نظری و حالتی ایدئال نگاه می‌کردند که در واقعیت امکان به‌وقوع‌پیوستن ندارد. آن‌ها معتقد بودند که فرض تقارن کرویِ کاملی که در حل شوارتزشیلد وجود دارد مانعی بزرگ در جهت توصیف اتفاقی است که به‌صورت واقعی در طبیعت رخ می‌دهد، زیرا می‌دانیم که در واقعیت چنین فرضی برقرار نیست و ستارگانی که به درون خود می‌رمبند دارای تقارن کرویِ کامل نیستند. اعتقاد آن‌ها این بود که به همین دلیل نباید انتظار داشته‌باشیم در کیهان موجوداتی مانند سیاه‌چاله‌ها امکان تشکیل داشته‌باشند.

اما در سال ۱۹٦۳ میلادی / ۱۳٤۲ خورشیدی مشاهده‌ای مهم به‌وقوع پیوست. در این سال



شکل ۱. در محل افق رویداد، جهت مخروط‌های نوری تغییر می‌کند و زمان و مکان جایشان را با هم عوض می‌کنند. به همین دلیل است که برای ذره‌ای که از افق رویداد رد می‌شود دیگر راهی برای برگشت وجود ندارد، زیرا برگشت به بیرون در گرو این است که در زمان به عقب برگردد. پس ذراتی که از افق رویداد می‌گذرند راهی ندارند جز این‌که به سمت نقطهٔ تکینگی بروند، نقطه‌ای که در آن چگالی بی‌نهایت است و زمان به پایان می‌رسد!



شکل ۲.

منجم‌ها نخستین اختروش را در آسمان دیدند. اختروش‌ها درخشان‌ترین موجوداتی هستند که در کیهان می‌شناسیم و گاهی درخشندگی آن‌ها با متوسط درخشندگی چندصد کهکشان برابری می‌کند. نکته‌ای که در آن سال‌ها توجه منجم‌ها را به خود جلب کرد این بود که نوری که از این اختروش‌ها به ما می‌رسید، همگی مربوط به میلیاردها سال قبل و دوران جوانی کیهان‌مان بود. بهترین توجیهی که برای این مشاهده، که یک حجم کوچک در دوران جوانی کیهان بتواند چنین درخشندگی بالایی داشته‌باشد، وجود داشت این بود که اختروش‌ها در اصل هاله‌هایی بسیار متراکم از ماده‌اند که حول یک سیاه‌چاله آبرپُرجرم را گرفته‌اند و با سرعت بسیار بالایی در حال گردیدن به‌دور و واردشدن به آن هستند. این‌جا بود که توجه جامعه فیزیک‌دان‌ها دوباره به سیاه‌چاله‌ها جلب شد. (جالب است بدانید که نخستین‌بار «رابرت دیکی» در یک سخنرانی در سال ۱۹۶۰ میلادی / ۱۳۳۹ خورشیدی در پرینستون از کلمه «سیاه‌چاله» استفاده کرد. بعدها این کلمه توسط «جان ویلر» به‌صورت جدی وارد ادبیات فیزیک‌دان‌ها شد.)

در همین سال‌ها بود که ایده‌ای انقلابی به ذهن راجر پنروز رسید. ایده او در حقیقت یک حقه ریاضیاتی بود. او در چارچوب نسبیت عام با اتکا به این حیله و بدون متوسل‌شدن به هیچ‌گونه تقارن کروی‌ای، صرفاً با استفاده از این فرض که ماده در حال رمبش دارای مقدار انرژی مثبتی باشد، توانست به‌صورت سازگار نشان دهد که در نهایت تمام ماده در حال رمبش در نقطه تکینگی جمع می‌شود. پنروز با این کار توانست نشان دهد که بر خلاف ذهنیت کلی فیزیک‌دان‌های آن زمان، وجود سیاه‌چاله‌ها یکی از پیش‌بینی‌های بی‌شائبه نسبیت عام اینشتین است؛ و اگر به درستیِ نسبیت عام اعتقاد داریم باید بپذیریم که در جای‌جای کیهان‌مان نیز می‌توانیم انتظار وجود سیاه‌چاله‌ها را داشته‌باشیم.

اما از آن‌جایی که فیزیک علمی مبتنی بر تجربه است، تا نتوانیم پدیده‌هایی که روی کاغذ وجود دارند را به‌صورت مستقیم ببینیم، نمی‌توانیم از وجود آن‌ها اطمینان کامل داشته‌باشیم. اما همان‌طور که می‌دانید برای دیدن هر شئ‌ای باید از آن شئ به ما نوری برسد تا برای ما قابل دیدن باشد. اما طبق توضیحات بالا مشخص است که اگر سیاه‌چاله‌ها وجود داشته‌باشند هم نمی‌توانیم انتظار این را داشته‌باشیم که آن‌ها را به‌صورت مستقیم ببینیم. پس تنها کاری که از دست‌مان برمی‌آید این است که سعی کنیم اثرات آن‌ها بر محیط پیرامون‌شان را مشاهده کنیم. یکی از نخستین پژوهش‌های این‌چنینی رصدهایی بود که رینهارد گِنزل و آندره‌آ گِز به‌همراه تیم‌شان به‌صورت مستقل از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی / ۱۳۷۰ شمسی آغاز کردند. آن‌ها برای سه دهه (تا به همین الآن) تلسکوپ‌های خود را به‌سمت مرکز کهکشان خودمان چرخاندند تا ببینند که آیا می‌توانند اثری از یک سیاه‌چاله ابرپرجرم (که در حال حاضر آن را Sagittarius A* می‌نامیم) در آن‌جا پیدا کنند یا نه. این دو گروه با بررسیِ طولانی‌مدتِ مدارِ چندین ستاره که در نزدیکی مرکز کهکشان در حال گردش به‌دور آن بودند، توانستند دریابند که در مرکز کهکشان‌مان باید جسمی با جرم بیش از ٤ میلیون برابر جرم خورشید وجود داشته‌باشد که از قضا هیچ نوری هم از خود ساطع نمی‌کند. دقیقاً همان‌طور که از یک سیاه‌چاله انتظار داریم!

عملاً پس از انتشار نتایج اولیه این دو گروه بود که فیزیک‌دان‌ها توانستند با قطعیتی بیش‌تر از قبل، از وجود موجوداتی به‌نام سیاه‌چاله صحبت کنند. اما به‌نظر می‌رسد برای کمیته نوبل شواهدی دیگر نیز مورد نیاز بود تا به قطعیت برسند! زیرا آن‌ها جایزه امسال را بی‌درنگ پس از دو مشاهده غیرمستقیم دیگر از سیاه‌چاله‌ها در سال‌های اخیر (امواج گرانشی توسط تیم‌های لایگو و ویرگو و نخستین عکس از اطراف یک سیاه‌چاله توسط تیم EHT) اهدا کردند!

* در نوشتنِ این نوشته و آماده‌سازیِ شکل‌ها از دو مقاله رسمی کمیته نوبل درباره جایزه امسال استفاده شده‌است.

ماهنامه علمی فرهنگی ژرفانامه - سال دوم - شماره چهارم
صاحب امتیاز: انجمن علمی میان رشته‌ای ژرفا مدیر مسئول: دکتر محمود بهمن آبادی سردبیر: نوید اکبری
ویراستاران: امیرحسین بیگدلی- ریحانه قنبری- زینب نوری سرپرست طراحی: محمد مهدی عابدی همکاران این شماره: ریحانه قنبری - فاطمه سلیمانی - مهدی رجبی - سما آهنی آذر - محمد انصاری - امید ظریفی
zharfa @zharfa90 @zharfa90 zharfa90.IR
در صورت تمایل به همکاری با نشریه ژرفا نامه به @Navidid2000 در تلگرام پیام دهید.